“认知心理学及应用”课程教学大纲

英文名称：Cognitive Psychology and Its Application

课程编号：0009351

课程性质：通识教育选修课

学分：2.0　　学时：32

课程归属：☐人工智能　☐生态文明　☐工程伦理　☐经济管理　☐美育课程
　　☐四史教育　☐外语选修课　☑通识教育任意选修课

面向对象：全校本科生

先修课程：无

授课语言：中文

教材：

[1] John H. Anderson 著，秦裕林、程瑶、周海燕、徐玥 译. 认知心理学及其启示. 人民邮电出版社，2012 年 1 月.

[2] 栗觅主编，陈建辉副主编，杨剑，周海燕，黄佳进参编. 认知神经科学基础. 机械工业出版社. 2025 年 3 月

[3] Edward E. Smith, Stephen M. Kosslyn 著，王乃弋、罗跃嘉 等译. 认知心理学:心智与脑. 教育科学出版社，2017 年 6 月.

一、课程简介

本课程系统介绍认知心理学的基本理论、研究方法及实际应用，旨在帮助学生理解人类心智活动的内在机制，包括知觉、注意、记忆、思维、语言及决策等核心过程。课程内容涵盖经典实验与前沿研究，并结合跨学科案例（如教育、人工智能、商业设计等），探讨认知规律在现实场景中的运用。通过课堂讲授、实验演示和小组研讨，学生将掌握认知科学的核心概念，学会运用心理学原理分析实际问题。学生可借助认知理论深化对人类行为、语言与文化的理解；同时学习认知建模、实验设计与数据分析方法，培养科学思维；并且探索认知心理学在用户体验、智能系统优化及人机协作中的关键作用。课程注重理论与实践结合，适合对心理学、神经科学、人工智能感兴趣的学生选修，无需先修基础。最终目标是培养跨学科视角，助力学术研究或职业发展中的创新思维与问题解决能力。

二、课程地位与课程目标

（一）课程地位

作为一门通识教育课程，《认知心理学及应用》旨在帮助学生理解人类心智的基本运作规律，培养跨学科思维，提升科学认知能力。认知心理学是心理学的重要分支，同时与神经科学、计算机科学、教育学、语言学、人工智能等领域紧密关联。本课程不仅为心理学专业学生奠定基础，也为文、理、工科学生提供认知科学的通用知识框架，助力其在各自领域运用心理学原理优化决策、创新设计或改进研究方法。

（二）课程目标

课程目标 1：掌握认知心理学的基本概念、理论及研究方法，包括经典实验范式、神经科学技术和计算建模方法。

课程目标 2：理解知觉、注意、记忆、语言、问题解决等核心认知过程，并能解释其在教育、人机交互和人工智能等领域的应用。

课程目标 3：培养运用认知心理学原理分析现实问题的能力，如优化学习策略、提升决策质量或改进产品设计。

课程目标 4：通过实验与讨论提升批判性思维和跨领域融合与创新能力，结合心理学、神经科学与计算机科学解决复杂问题。

支撑的毕业能力项[3]、[5]、[7]，具体说明如下：

[1] 品德修养与全面发展的能力：结合认知理论强化社会主义核心价值观认同，提升批判思维，培养道德判断力与学术诚信意识，促进社会责任感和实践能力养成。

[3] 问题分析：通过学习人类认知的规律和相关理论，学生能够应用包括视觉感知和注意、信息提取和记忆、知识表征、技能学习等领域的知识和理论到实际工程中进行分析，改进设计思路，寻找新的解决方案。

[7] 工程与可持续发展：通过对人类认知过程的学习，学生能够更清楚的了解人类的需求和动机，在工程设计和信息技术开发等方面能够遵循人类认知规律，考虑人类伦理道德规范，促进工程技术与人类社会和谐发展。

表 1 课程目标与毕业要求的对应关系

教学目标	毕　业　要　求（√）											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
课程目标 1	√		√									
课程目标 2	√		√				√					
课程目标 3	√		√				√					
课程目标 4	√						√					

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

第一章 绪论

本章主要内容：学生了解认知心理学的概念、研究对象、学科特点和主要方法。重点难点在于认知心理学的研究对象的特殊性。

1、认知心理学的研究对象[理解]

学生理解认知心理学研究对象的特殊性和复杂性。

2、认知心理学的研究方法[理解]

学生了解研究心理学的基本方法，理解减法原则和因素相加法的基本原理。

3、认知心理学的发展趋势[理解]

学生了解认知心理学与信息科学的融合趋势，并在包括医学、信息科学、工业设计等方面的应用。

4、教学基本内容和安排[了解]

第二章 知觉与模式识别

本章主要内容：学生理解知觉和模式识别的基本概念和基本理论。重点难点在于模式识别的理论。通过该章节内容的学习，有助于学生在模式识别、信号处理、数据挖掘方面的实际工程应用和研究中基于认知理论和认知方法分析问题、解决问题。

1、知觉过程[掌握]

学生了解自上而下和自下而上的知觉过程，理解知觉的组织原则。

2、模式识别[掌握]

学生重点掌握模式识别的模板匹配说、原型匹配说、特征分析假说的基本理论及相关研究证据。

第三章 注意

本章主要内容：学生了解注意的基本概念和基本理论，理解注意的不同阶段和加工过称。重点难点在于多种注意理论的理解。通过该章节内容的学习，有助于学生在模式识别、信号处理、数据挖掘、计算机建模等方面的实际工程应用和研究中基于认知理论和认知方法分析问题、解决问题。

1、注意的过滤器模型和衰减模型[掌握]

学生了解什么是选择性注意，掌握选择注意的过滤器模型和衰减模型，理解两种模型的相关研究证据。

2、反应选择模型和知觉选择模型[掌握]

学生了解注意的不同加工阶段，掌握在不同阶段进行选择的注意模型，即反应选择模型和知觉选择模型，并理解相关的研究证据。

3、注意的控制加工和自动化加工[理解]

学生了解控制加工和自动加工的基本概念，理解两种加工与注意资源的分配关系。

第四章 心理表象

本章主要内容：学生了解心理表象的基本概念、基本规律、心理功能。重点难点在于心理表象的本质特点的理解。通过该章节内容的学习，有助于学生在知识表征、信息提取等方面的研究中采用认知理论和认知方法分析问题、解决问题。

1、心理表象的概念[理解]

学生了解什么事心理表象，理解心理表象与知觉在加工方式和心理功能方面的异同。

2、心理旋转[理解]

学生了解心理旋转实验，理解心理旋转的特点和相关理论。

3、心理扫描[理解]

学生了解心理扫描实验，理解心理扫描的特点和相关理论。

第五章 记忆

本章主要内容：学生了解记忆的基本概念、分类、记忆的认知过程、以及相关理论。重点难点包括记忆过程的理解、短时记忆和长时记忆的特点。通过该章节内容的学习，有助于学生在知识表征、信息提取和计算机建模等方面的研究中采用认知理论和认知方法分析问题、解决问题。

1、长时记忆和短时记忆的系统模型[掌握]

学生了解两种记忆系统的基本概念，理解关于两种记忆系统的基本内容及相关证据。

2、记忆信息的三级加工模型[理解]

学生了解记忆的三级加工模型的感觉、登记和储存的基本概念，理解和掌握三级加工模型的基本原理及相关影响因素。

3、记忆的加工水平说[理解]

学生了解加工水平说的基本概念，理解简单复述和精细复述对记忆的影响。

4、短时记忆[掌握]

学生了解短时记忆的基本概念，重点掌握短时记忆的容量及组块的作用。

5、长时记忆[掌握]

学生了解长时记忆的类型，重点掌握关于长时记忆的语义层次网络模型和激活扩散模型，了解相关的计算机系统和工作原理。

第六章 语言

本章主要内容：学生了解心理语言学相关的基本概念，理解和掌握语言理解、产生、发展的基本规律，理解语言与思维的关系。重点难点在于语言理解和产生过程的相关理论。通过该章节内容的学习，有助于学生在自然语言处理、知识表征、信息提取和计算机建模等方面的研究和实际工程采用认知理论和认知方法分析问题、解决问题。

1、从语言学角度看到心理语言学[理解]

学生理解从字、词、句、篇章的角度研究人类语言的理解和产生过程。

2、语言和思维的关系[理解]

学生从行为主义、语言决定论和语言的模块化几种理论中理解语言和思维的关系。

3、语言的获得[了解]

学生了解语言获得的基本规律，理解影响语言获得的关键因素及相关证据。

第七章 问题解决与专业技能学习

本章主要内容：学生了解问题解决和专业技能学习的基本概念，理解和掌握问题表征和算子选择在问题解决中的作用、技能习得的特征和本质。重点难点在于对问题解决策略和技能习得规律的理解。通过该章节内容的学习，有助于学生在算法分析、计算机建模等方面的研究中采用认知理论和认知方法分析问题、解决问题。

1、问题解决的过程[理解]

学生了解问题解决的基本概念，理解问题解决的过程、及相关研究方法和证据。

2、问题解决的影响因素[了解]

学生了解问题表征、算子及选择、思维定势、顿悟等基本概念，理解这些因素在问题解决中的作用。

3、专业技能的学习[理解]

学生了解专业技能的基本概念，重点掌握技能习得的过程及本质特征，了解技能转移发生的条件。

2、支撑毕业能力项的教学内容

[1] 品德修养和全面发展的能力：绪论，知觉，注意，记忆，语言，问题解决及专业技能学习。

[3] 问题分析：知觉，注意，心理表象，记忆，问题解决及专业技能学习。

[7] 工程与可持续发展：绪论，知觉，注意，记忆，语言，问题解决及专业技能学习。

四、教学环节安排及要求

第一章 课堂讲授学科框架，讨论认知科学价值，课堂外阅读科普文章，建立学科整体认知。

第二章 课堂讲授知觉机制，讨论 AI 视觉识别，课堂外观察日常知觉现象，理解知觉基本原理。

第三章 课堂讲授注意理论，设计简单实验，课堂外分析注意分配案例，掌握注意基本特征。

第四章 课堂讲授心理表象概念和特征，讨论现实应用，课堂外收集创意案例，认识表象实际价值。

第五章 课堂讲授记忆系统，讨论记忆增强技术，课堂外体验记忆训练 APP，区分不同记忆类型特点。

第六章 课堂讲授语言认知理论，体验 AI 对话系统，课堂外记录语言使用实例，理解语言处理机制。

第七章 课堂讲授学习机制，讨论问题解决策略，课堂外分析学习案例，掌握学习核心要素。

五、教授方法与学习方法

1、教授方法：

（1）采用"讲授+案例研讨"混合模式，结合多媒体资源讲解核心概念，通过分组讨论深化理解认知机制。

（2）实施"实验探究+情景模拟"教学，设计简化认知实验和 AI 应用案例，让学生在操作中掌握知识要点。

（3）鼓励推行"项目合作+同伴互学"方式，组织小组完成认知科学应用课题，通过展示交流培养实践能力。

2、学习方法：

（1）鼓励学生针对教学主题，从不同学科背景在课堂开展讨论。

（2）提供教学资料，支持学生了解最新学科发展方向和进展。

（3）布置课外作业，提高本课程知识与自身专业知识的交叉理解和应用能力。

六、学时分配

表 2 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	

1	绪论	4			1		5
2	知觉与模式识别	4			1		5
3	注意	3			1		4
4	心理表象	3			1		4
5	记忆	5			1		6
6	语言	3			1		4
7	问题解决与专业技能学习	3			1		4
合计		25			7		32

七、考核与成绩评定

表 3 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例（%）	主要考核内容
作业	20	学生跨学科的理解和实际应用能力
随堂练习	20	出勤，课堂展示，讨论贡献，提问质量
实验		
测验		
期末	60	学生对基本概念和理论的掌握，分析认知科学与专业领域的交叉应用

制定者：周海燕

批准者：张利国

2025 年 8 月